

CASE METHOD 1  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
TAHUN 2025-2026

Oleh:  
Rafa Achyana Taqwa  
254107060097



PROGRAM STUDI  
D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI  
POLITEKNIK NEGERI MALANG  
2026

<https://github.com/rafaachyana/jobsheet2/tree/main/CM1>

```
1 package CM1;
2
3 public class Buku22 {
4     String kodeBuku, judul;
5     int tahunTerbit;
6     Buku22(String kode, String judul, int tahun){
7         this.kodeBuku=kode;
8         this.judul=judul;
9         this.tahunTerbit=tahun;
10    }
11    void tampilBuku(){
12        System.out.println("Kode: "+kodeBuku+" | Judul: "+judul+" | Tahun: "+tahunTerbit);
13    }
14 }
15
```

```
1 package CM1;
2
3 public class Mahasiswa22 {
4     String nim, nama, prodi;
5     Mahasiswa22(String nim, String nama, String prodi){
6         this.nim=nim;
7         this.nama=nama;
8         this.prodi=prodi;
9     }
10    void tampilMahasiswa(){
11        System.out.println("NIM: "+nim+" | Nama: "+nama+" | Prodi: "+prodi);
12    }
13 }
14
```

```
1 package CM1;
2 public class Peminjaman22 {
3     Mahasiswa22 mhs;
4     Buku22 buku;
5     int lamaPinjam, batasPinjam=5, terlambat, denda;
6
7     Peminjaman22(Mahasiswa22 mhs, Buku22 buku, int lamaPinjam){
8         this.mhs=mhs;
9         this.buku=buku;
10        this.lamaPinjam=lamaPinjam;
11        hitungDenda();
12    }
13    void hitungDenda(){
14        if(lamaPinjam>batasPinjam){
15            terlambat=lamaPinjam-batasPinjam;
16            denda=terlambat*2000;
17        }else{
18            terlambat=0;
19            denda=0;
20        }
21    }
22    void tampilPeminjaman(){
23        System.out.println(mhs.nama+" | "+buku.judul+" | Lama: "+lamaPinjam+" | Terlambat: "+terlambat+" | Denda: "+denda);
24    }
25 }
26
```

```

1 package CM1;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Main22 {
4     public static void main(String[] args){
5         Scanner sc=new Scanner(System.in);
6         Mahasiswa22[] mhs={
7             new Mahasiswa22("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
8             new Mahasiswa22("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
9             new Mahasiswa22("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
10        };
11        Buku22[] buku={
12            new Buku22("B001", "Algoritma", 2020),
13            new Buku22("B002", "Basis Data", 2019),
14            new Buku22("B003", "Pemrograman", 2021),
15            new Buku22("B004", "Fisika", 2024),
16        };
17        Peminjaman22[] pinjam={
18            new Peminjaman22(mhs[0], buku[0], 7),
19            new Peminjaman22(mhs[1], buku[1], 3),
20            new Peminjaman22(mhs[2], buku[2], 10),
21            new Peminjaman22(mhs[2], buku[3], 6),
22            new Peminjaman22(mhs[0], buku[1], 4),
23        };
24
25        int pilih;
26        do{
27            System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
28            System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
29            System.out.println("2. Tampilkan Buku");
30            System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
31            System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
32            System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
33            System.out.println("0. Keluar");
34            System.out.print("pilih: ");
35            pilih=sc.nextInt();
36
37            switch(pilih){
38                case 1:
39                    System.out.println("Daftar Mahasiswa: ");
40                    for(Mahasiswa22 m:mhs)m.tampilMahasiswa();
41                    break;
42                case 2:
43                    System.out.println("Daftar Buku: ");
44                    for(Buku22 b:buku)b.tampilBuku();
45                    break;
46                case 3:
47                    System.out.println("Daftar Peminjaman: ");
48                    for(Peminjaman22 p:pinjam)p.tampilPeminjaman();
49                    break;
50                case 4:
51                    for(int i=1;i<pinjam.length;i++){
52                        Peminjaman22 key=pinjam[i];
53                        int j=i-1;
54                        while(j>=0 && pinjam[j].denda<key.denda){
55                            pinjam[j+1]=pinjam[j];
56                            j--;
57                        }
58                        pinjam[j+1]=key;
59                    }
60                    System.out.println("Setelah diurutkan(Denda terbesar): ");
61                    for(Peminjaman22 p:pinjam)p.tampilPeminjaman();
62                    break;
63                case 5:
64                    System.out.println("Masukkan NIM: ");
65                    String cariNIM=sc.next();
66                    int left=0, right=pinjam.length-1;
67                    boolean ketemu=false;
68                    while(left<=right){
69                        int mid=(left+right)/2;
70                        if(pinjam[mid].mhs.nim.equals(cariNIM)){
71                            pinjam[mid].tampilPeminjaman();
72                            ketemu=true;
73                            break;
74                        }else if(pinjam[mid].mhs.nim.compareTo(cariNIM)<0){
75                            left=mid+1;
76                        }else{
77                            right=mid-1;
78                        }
79                    }
80                    if(!ketemu)System.out.println("Data tidak ditemukan.");
81                    break;
82            }
83        }while(pilih!=0);
84        sc.close();
85    }
86 }
87

```

```

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 1
Daftar Mahasiswa:
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 2
Daftar Buku:
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemrograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 3
Daftar Peminjaman:
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0

Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 4
Setelah diurutkan(Denda terbesar):
Citra | Pemrograman | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi | Algoritma | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra | Fisika | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi | Basis Data | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi | Basis Data | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
pilih: 5
Masukkan NIM:
22002
Data tidak ditemukan.

```